

Un impianto industriale produce dado da brodo lavorando 8 ore al giorno per 220 giorni all'anno. Il processo produttivo, serve un magazzino PF in grado di ospitare un quantitativo limitato di prodotti e deve garantire il soddisfacimento totale della domanda nel corso dei prossimi tre anni, di cui è stimato il valore pari a d_1 , d_2 e d_3 . La domanda annuale si prevede costante durante l'anno (assenza di stagionalità).

Nella prima stazione (A) gli ingredienti (sale 55%, olio di palma 22%, aromi 8%, verdure disidratate 15%) sono mescolati, dopodiché raggiungono la seconda stazione (B) in cui il composto è compattato in blocchi sottili. Il composto, ancora sfuso, è trasportato da A a B tramite un nastro piano (N) che rende rigido l'intero sistema A-N-B. In seguito, i blocchi sono tagliati nella stazione C per ottenere il prodotto finito, che è controllato nella stazione CQ e successivamente confezionato nella stazione P. Di tutto il materiale trovato non conforme da CQ, una parte (il 55%) è recuperato, sbriciolato e reimpresso tramite tramoggia sul nastro N, quindi a monte di B. Una serie di buffer interoperazionali garantisce il disaccoppiamento da B a P. Sono noti i dati di Mean Time Between Failures (MTBF), Mean Down Time (MDT), efficienza delle prestazioni e indice di difettosità di ogni stazione di lavoro, anche se lo scarto dei prodotti non conformi avviene solo presso CQ e P. Si sa inoltre che la fase stazione B è supervisionata da un operatore che ha un'ora di pausa pranzo all'interno del turno e un'ulteriore pausa di 5 minuti ogni ora di lavoro, e non può lavorare in sua assenza.

MTBF A = 20 h, MDT A = 1 h

MTBF B = 50 h, MDT B = 0.5 h

MTBF C = 40 h, MDT C = 1 h

MTBF P = 30 h, MDT P = 1 h

Efficienza Prestazioni A = 0.98

Efficienza Prestazioni B = 0.97

Efficienza Prestazioni C = 0.90

Efficienza Prestazioni P = 1.00

Indice qualità A = 1.00

Indice qualità B = 0.90

Indice qualità C = 0.85

Indice qualità P = 0.98

Domanda Anno 1 = 200000 kg

Domanda Anno 2 = 250000 kg

Domanda Anno 3 = 180000 kg

Si determini la capacità produttiva minima teorica della stazione A.

Per determinare la capacità produttiva minima teorica della stazione A, dobbiamo analizzare l'intero flusso del materiale, tenendo conto delle perdite di efficienza, dei tassi di scarto, del recupero del materiale non conforme e dei vincoli temporali (disponibilità).

Ecco i passaggi logici per risolvere il problema:

1. Analisi della Disponibilità Temporale e Vincoli Operatore

L'impianto lavora 8 ore/giorno per 220 giorni/anno. Tuttavia, la stazione B ha vincoli specifici dovuti all'operatore che ne limitano la **Disponibilità Operativa** (SD_{op}).

- **Tempo Totale Lordo (T_{lordo}):** 8 ore/giorno
- **Pausa Pranzo:** 1 ora
- **Pause Orarie:** 5 minuti/ora su 7 ore rimanenti = $35 \text{ minuti} \approx 0.583 \text{ ore}$
- **Tempo di Carico (T_{carico}):** $8 - 1 - 0.583 = 6.417 \text{ ore/giorno}$

Poiché il sistema A-N-B è rigido, la stazione A può produrre solo quando B è operativa. Pertanto, il tempo utile annuo (T_u) per il sistema è:

$$T_u = 220 \text{ giorni} \times 6.417 \text{ ore/giorno} = 1411.74 \text{ ore/anno}$$

2. Calcolo dell'Efficienza di Disponibilità (D)

Dobbiamo calcolare la disponibilità intrinseca per ogni stazione utilizzando la formula: $D = \frac{MTBF}{MTBF + MDT}$

Stazione	MTBF (h)	MDT (h)	Disponibilità (D)
A	20	1	$20/21 \approx 0.9524$
B	50	0.5	$50/50.5 \approx 0.9901$
C	40	1	$40/41 \approx 0.9756$
P	30	1	$30/31 \approx 0.9677$

3. Analisi dei Flussi e degli Scarti (Bilancio di Massa)

Il sistema presenta un riciclo: una parte del materiale scartato in CQ (che avviene dopo C) viene reimpressa in B.

Definiamo:

- Q_P : Output richiesto (Domanda).
- q_i : Indice di qualità della stazione i (percentuale di prodotti conformi).
- R : Tasso di recupero (55% dello scarto di CQ).

Nota Importante: Il testo indica che lo scarto avviene solo in **CQ** (che controlla l'output di C) e in **P**. Sebbene B e C abbiano indici di qualità ($q_B = 0.90$, $q_C = 0.85$), il materiale non conforme viene rilevato solo a valle.

Assumendo che l'indice di qualità di C rappresenti la conformità rilevata in CQ:

1. **Output richiesto (Anno di picco):** Per garantire il soddisfacimento totale,

dimensioniamo sull'anno 2 ($250,000 \text{ kg/anno}$).

2. **Fabbisogno in ingresso a P (I_P):** $I_P = \frac{\text{Domanda}}{q_P} = \frac{250,000}{0.98} \approx 255,102 \text{ kg}$
3. **Fabbisogno in uscita da C (O_C):** $O_C = I_P = 255,102 \text{ kg}$
4. **Fabbisogno in ingresso a C (I_C):** $I_C = \frac{O_C}{q_C} = \frac{255,102}{0.85} \approx 300,120 \text{ kg}$
5. **Calcolo del Riciclo (Rec):** Lo scarto di CQ è $(1 - q_C) \times I_C$. Il recupero è $0.55 \times \text{scarto}$.
 $Rec = 300,120 \times (1 - 0.85) \times 0.55 = 300,120 \times 0.15 \times 0.55 \approx 24,760 \text{ kg}$
6. **Fabbisogno da A (O_A):** Il materiale che entra in B è composto da quello che arriva da A più il riciclo. Poiché B ha un suo indice di qualità (che supponiamo generi scarto non recuperabile o gestito a valle), per ottenere I_C in uscita da B serve:
 $I_{B_{tot}} = \frac{I_C}{q_B} = \frac{300,120}{0.90} \approx 333,467 \text{ kg}$
Quindi, l'output necessario dalla stazione A è:
 $O_A = I_{B_{tot}} - Rec = 333,467 - 24,760 = 308,707 \text{ kg/anno}$

4. Calcolo della Capacità Produttiva Teorica (CP_A)

La capacità reale è influenzata da Disponibilità (D), Efficienza delle Prestazioni (E) e Grado di Utilizzo. Per la stazione A:

$$O_A = CP_A \times T_u \times D_A \times E_A$$

Dove:

- $O_A = 308,707 \text{ kg/anno}$
- $T_u = 1411.74 \text{ ore/anno}$
- $D_A = 0.9524$
- $E_A = 0.98$

Risolvendo per CP_A :

$$CP_A = \frac{308,707}{1411.74 \times 0.9524 \times 0.98}$$

$$CP_A = \frac{308,707}{1317.65} \approx 234.29 \text{ kg/h}$$

Conclusione

La **capacità produttiva minima teorica della stazione A** deve essere di circa **234.3 kg/h** per poter soddisfare la domanda del secondo anno (il picco del triennio), considerando i vincoli dell'operatore, le perdite tecniche e il sistema di riciclo degli scarti.

Hai bisogno di ricalcolare i valori ipotizzando che la stazione B sia il vero collo d'bottiglia del sistema?